

MODUL AJAR KULIAH MINGGU 14

**PERSAMAAN DIFERENSIAL KOEFISIEN
VARIABEL, METODE FROBENIUS, DAN
FUNGSI BESSEL: RAGAM GELOMBANG
SILINDRIS SERTA ANALISIS EFEK KULIT
(SKIN EFFECT) KONDUKTOR DAYA**

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. & Muhammad Arfan, S.T., M.T.
Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Video Perkuliahan Resmi (YouTube): <https://youtu.be/VidTzwMhRDo> • Playlist:
bit.ly/pd-unib-playlist • Portal: <https://pd.ndaratha.my.id>

Capaian Pembelajaran Khusus (Sub-CPMK 6)

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada Modul Ajar Minggu 14 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **C1 (Mengingat):** Menyatakan bentuk baku Persamaan Diferensial Bessel orde ν , metode deret Frobenius di sekitar titik singularitas regular, definisi Fungsi Bessel jenis pertama $J_\nu(x)$ dan jenis kedua $Y_\nu(x)$, serta perumusan kedalaman kulit (*skin depth*) δ .
2. **C2 (Memahami):** Menjelaskan alasan fisis munculnya persamaan diferensial dengan koefisien variabel pada sistem koordinat silindris, sifat ortogonalitas berbobot dari fungsi Bessel, serta fenomena desakan arus listrik AC ke permukaan konduktor (*skin effect*) akibat induksi medan magnet internal.
3. **C3 (Menerapkan):** Menghitung nilai kedalaman penetrasi arus δ dan rasio resistansi efektif AC terhadap resistansi DC (R_{ac}/R_{dc}) pada berbagai frekuensi kerja dan material konduktor (tembaga, aluminium, kawat baja).
4. **C4 (Menganalisis):** Menganalisis frekuensi pancung (*cut-off frequency*) ragam gelombang transversal elektrik (TE) dan transversal magnetik (TM) pada pemandu gelombang (*circular waveguide*) menggunakan akar-akar nol fungsi Bessel $J_n(\alpha_{n,m}) = 0$.
5. **C5 (Mengevaluasi):** Mengevaluasi efisiensi energi dan pemilihan konstruksi konduktor pilin ACSR (*Aluminum Conductor Steel Reinforced*) serta busbar berongga tubular pada transmisi 150 kV PLN berdasarkan standar internasional **IEC 61089** dan **IEEE Std 738**.
6. **C6 (Menciptakan/Komputasi):** Mengembangkan program komputasi terbuka berbasis bahasa **Julia** (`Plots.jl`) untuk merekonstruksi kurva fungsi Bessel orde 0, 1, 2 dan memvisualisasikan profil kerapatan arus radial di dalam konduktor silindris.

Daftar Isi

1	Peta Konsep & Posisi Modul dalam Kurikulum	4
2	Pendahuluan & Filosofi Fisika: Asal Usul Geometris Fungsi Bessel	4
3	Metode Deret Frobenius & Solusi Persamaan Bessel	5
3.1	Metode Deret Frobenius	5
3.2	Fungsi Bessel Jenis Pertama: $J_\nu(x)$	5
3.3	Fungsi Bessel Jenis Kedua: $Y_\nu(x)$ (Fungsi Neumann)	6
4	Aplikasi Fundamental Rekayasa Elektro: Efek Kulit (Skin Effect) pada Konduktor AC	6
4.1	Latar Belakang Fisika: Desakan Arus AC ke Permukaan	6
4.2	Penurunan Persamaan Diferensial Kerapatan Arus	7
4.3	Kedalaman Penetrasi Kulit (Skin Depth, δ)	7
4.4	Distribusi Rapat Arus & Fungsi Kelvin	7
5	Studi Kasus Industri: Rugi-Rugi Daya AC pada Kawat Transmisi ACSR 150 kV PLN (Standar IEC 61089 & IEEE Std 738)	8

5.1	Dampak Efek Kulit pada Resistansi Efektif Saluran	8
5.2	Inovasi Rekayasa: Konduktor ACSR & Busbar Tubular	8
6	Contoh Soal Terhitung Numerik Langkah demi Langkah	8
7	Praktikum Komputasi Numerik Terbuka Berbasis Julia	10
8	Evaluasi & Bank Soal Terstruktur Taksonomi Bloom (C1 s.d. C6)	11
9	Rangkuman, Glosarium Istilah Teknis, dan Referensi Standar	12
9.1	Rangkuman Inti Perkuliahan	12
9.2	Glosarium Istilah Teknis Rekayasa	12
9.3	Referensi Standar Industri & Akademis	12

1 Peta Konsep & Posisi Modul dalam Kurikulum

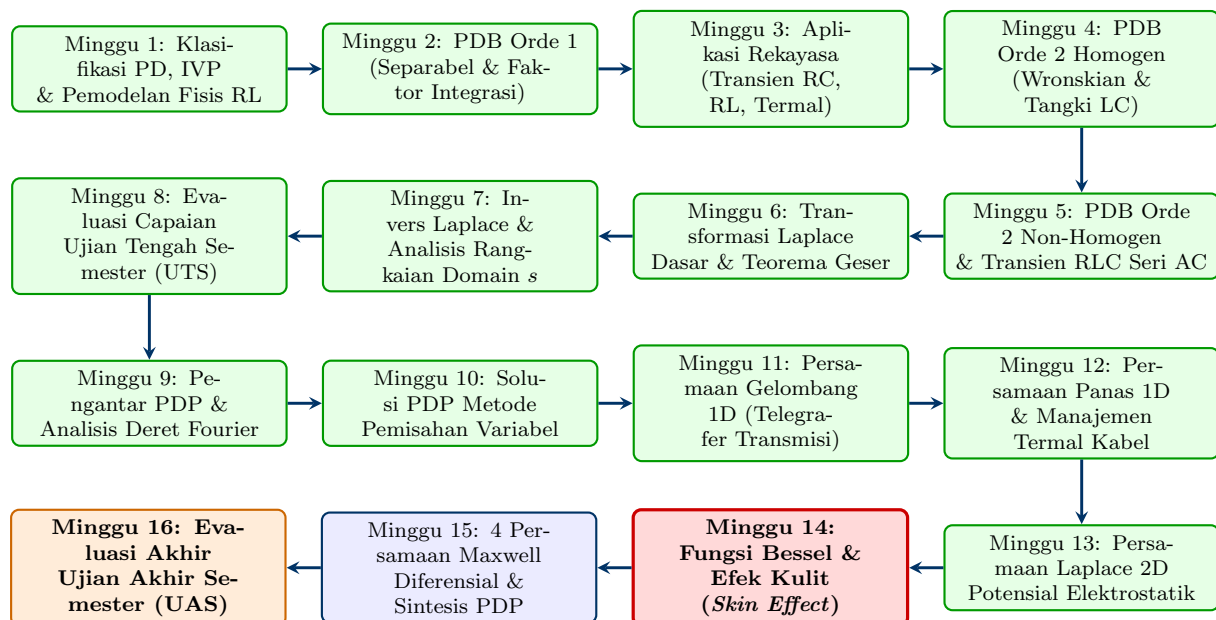
Sepanjang Minggu 1 hingga Minggu 13, seluruh persamaan diferensial yang kita kaji memiliki satu kesamaan: koefisien-koefisiennya berupa konstanta skalar tetap. Namun, alam semesta fisik tidak hanya berbentuk balok persegi atau garis lurus koordinat Kartesian. Banyak komponen rekayasa elektro yang paling fundamental berbentuk tabung, kawat berpenampang bulat, kabel koaksial, atau tabung pemandu gelombang (*cylindrical waveguide*).

Ketika operator Laplacian (∇^2) ditransformasikan ke dalam koordinat silindris (r, ϕ, z), faktor kelengkungan ruang memunculkan suku metrik $1/r$ dan $1/r^2$. Akibatnya, persamaan diferensial spasial arah radial berubah menjadi ****PDB dengan Koefisien Variabel****:

$$r^2 \frac{d^2 R}{dr^2} + r \frac{dR}{dr} + (k^2 r^2 - \nu^2) R = 0 \quad (1)$$

Persamaan legendaris ini dikenal sebagai **Persamaan Diferensial Bessel**, dan solusinya, **Fungsi Bessel**, merupakan fungsi khusus (*special functions*) paling penting dalam rekayasa gelombang elektromagnetik terdistribusi.

Posisi strategis Modul Minggu 14 disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1: Peta jalan kurikulum perkuliahan dengan penekanan pada Modul Minggu 14.

2 Pendahuluan & Filosofi Fisika: Asal Usul Geometris Fungsi Bessel

Ketika kita memodelkan perambatan medan gelombang atau potensial di dalam pipa konduktor atau serat optik silindris, kita menggunakan sistem koordinat tabung (r, ϕ, z). Operator Laplacian dalam koordinat ini adalah:

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \quad (2)$$

Perhatikan kemunculan faktor $1/r$ dan $1/r^2$. Faktor ini merepresentasikan perluasan luas selimut silinder ($2\pi r$) seiring bertambahnya jari-jari. Energi yang mengembang ke arah radial

harus terdistribusi pada permukaan yang semakin membesar, sehingga amplitudo medan secara alami akan mengalami atenuasi geometris.

Saat kita menerapkan metode pemisahan variabel $u(r, \phi, z) = R(r)\Phi(\phi)Z(z)$ pada persamaan gelombang Helmholtz $(\nabla^2 + k^2)u = 0$, fungsi azimuth $\Phi(\phi)$ harus berulang secara periodik setiap 2π ($\Phi(\phi + 2\pi) = \Phi(\phi)$), yang mewajibkan $\Phi''(\phi) + n^2\Phi(\phi) = 0$ dengan n bilangan bulat ($n = 0, 1, 2, \dots$). Persamaan diferensial spasial arah radial tereduksi menjadi:

$$r^2 \frac{d^2 R}{dr^2} + r \frac{dR}{dr} + (k_c^2 r^2 - n^2)R = 0 \quad (3)$$

Dengan melakukan substitusi skala variabel tanpa dimensi $x = k_c r$, Persamaan (3) bertransformasi tepat menjadi **Persamaan Diferensial Bessel Standar**.

3 Metode Deret Frobenius & Solusi Persamaan Bessel

Persamaan diferensial Bessel berorde $\nu \geq 0$ dinyatakan sebagai:

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0 \quad (4)$$

Bagi persamaan dengan x^2 :

$$y'' + \frac{1}{x}y' + \left(1 - \frac{\nu^2}{x^2}\right)y = 0 \quad (5)$$

Titik $x = 0$ merupakan **Titik Singular Beraturan** (*Regular Singular Point*) karena koefisien $P(x) = 1/x$ dan $Q(x) = 1 - \nu^2/x^2$ tidak analitik di $x = 0$, namun perkalian $xP(x) = 1$ dan $x^2Q(x) = x^2 - \nu^2$ analitik.

3.1 Metode Deret Frobenius

Berdasarkan Teorema Frobenius, solusi di sekitar titik singular beraturan dapat diasumsikan dalam bentuk deret kuasa yang diperluas:

$$y(x) = x^r \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^m = \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^{m+r}, \quad c_0 \neq 0 \quad (6)$$

Substitusikan turunan y' dan y'' ke dalam Persamaan Bessel (4):

$$\sum_{m=0}^{\infty} (m+r)(m+r-1)c_m x^{m+r} + \sum_{m=0}^{\infty} (m+r)c_m x^{m+r} + \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^{m+r+2} - \nu^2 \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^{m+r} = 0$$

Kelompokkan koefisien untuk pangkat terendah x^r ($m = 0$):

$$[r(r-1) + r - \nu^2]c_0 = 0 \implies (r^2 - \nu^2)c_0 = 0 \quad (7)$$

Karena $c_0 \neq 0$, kita memperoleh **Persamaan Indicial** (*Indicial Equation*):

$$r^2 - \nu^2 = 0 \implies r_1 = +\nu, \quad r_2 = -\nu \quad (8)$$

3.2 Fungsi Bessel Jenis Pertama: $J_\nu(x)$

Mengambil akar indicial terbesar $r = +\nu$ dan menyelesaikan relasi rekurensi untuk koefisien-koefisien genap (koefisien ganjil bernilai nol identik), kita memperoleh **Fungsi Bessel Jenis Pertama Berorde ν** :

$$J_\nu(x) \triangleq \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! \Gamma(m + \nu + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+\nu} \quad (9)$$

Untuk orde nol ($\nu = 0$, di mana $\Gamma(m+1) = m!$):

$$J_0(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(m!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m} = 1 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{64} - \frac{x^6}{2304} + \dots \quad (10)$$

Dan untuk orde satu ($\nu = 1$):

$$J_1(x) = \frac{x}{2} - \frac{x^3}{16} + \frac{x^5}{384} - \dots \quad (11)$$

Perhatikan sifat fisis fundamental:

$$J_0(0) = 1, \quad J_n(0) = 0 \quad (n \geq 1) \quad (12)$$

Fungsi $J_\nu(x)$ berosilasi kuasi-periodik menyerupai gelombang kosinus teredam dengan amplitudo yang menyusut sebanding dengan $1/\sqrt{x}$ saat $x \rightarrow \infty$:

$$J_\nu(x) \approx \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right), \quad \text{untuk } x \gg 1 \quad (13)$$

3.3 Fungsi Bessel Jenis Kedua: $Y_\nu(x)$ (Fungsi Neumann)

Solusi linier kedua yang independen didefinisikan oleh kombinasi:

$$Y_\nu(x) \triangleq \frac{J_\nu(x) \cos(\nu\pi) - J_{-\nu}(x)}{\sin(\nu\pi)} \quad (14)$$

Karakteristik krusial dari Fungsi Neumann $Y_\nu(x)$ adalah ia **meledak menuju minus tak terhingga** di titik pusat:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} Y_\nu(x) = -\infty \quad (15)$$

Dalam rekayasa elektro, jika domain fisik mencakup titik pusat silinder $r = 0$ (seperti inti kawat tembaga pejal), solusi $Y_\nu(x)$ **wajib dieliminasi secara fisik** ($C_2 = 0$) agar potensial atau medan listrik tidak bernilai tak terhingga di pusat konduktor!

Maka solusi umum yang mencakup seluruh ruang adalah:

$$y(x) = C_1 J_\nu(x) + C_2 Y_\nu(x) \quad (16)$$

4 Aplikasi Fundamental Rekayasa Elektro: Efek Kulit (Skin Effect) pada Konduktor AC

Salah satu aplikasi paling spektakuler dari persamaan diferensial Bessel dalam teknik elektro tenaga adalah penjelasan matematis mengenai **Efek Kulit** (*Skin Effect*).

4.1 Latar Belakang Fisika: Desakan Arus AC ke Permukaan

Ketika konduktor silindris dialiri arus searah (DC), kerapatan arus J terdistribusi seragam secara merata di seluruh penampang ($J = I/A$). Namun, ketika konduktor dialiri arus bolak-balik (AC) berfrekuensi ω , perubahan fluks medan magnetik internal di dalam kawat membangkitkan gaya gerak listrik lawan (*back-EMF*) akibat Hukum Induksi Faraday:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (17)$$

GGL induksi lawan ini bernilai paling kuat tepat di pusat inti silinder dan paling lemah di permukaan luar konduktor. Akibatnya, arus listrik tertolak keluar dan terkonsentrasi rapat di lapisan tipis permukaan terluar (*skin*), meninggalkan bagian inti konduktor dalam kondisi hampir hampa arus!

4.2 Penurunan Persamaan Diferensial Kerapatan Arus

Dari Persamaan Maxwell di dalam medium konduktor linier ($\vec{J} = \sigma \vec{E}$, $\nabla \times \vec{H} = \vec{J}$, dan $\vec{B} = \mu \vec{H}$):

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\mu \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{H}) = -\mu \sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (18)$$

Menggunakan identitas vektor $\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E}$, dan mengingat $\nabla \cdot \vec{E} = 0$ di dalam logam netral:

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu \sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \implies \nabla^2 \vec{J} = \mu \sigma \frac{\partial \vec{J}}{\partial t} \quad (19)$$

Untuk arus sinusoidal tunak berfrekuensi sudut ω yang mengalir ke arah aksial $\hat{a}_z$ ($J_z(r, t) = \text{Re}\{J_z(r)e^{j\omega t}\}$), turunan waktu berubah menjadi perkalian kompleks $\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow j\omega$:

$$\nabla^2 J_z(r) = j\omega \mu \sigma J_z(r) \quad (20)$$

Dalam koordinat silindris dengan simetri azimuth ($\partial/\partial\phi = 0$ dan $\partial/\partial z = 0$):

$$\frac{d^2 J_z}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dJ_z}{dr} - j\omega \mu \sigma J_z = 0 \quad (21)$$

Kalikan seluruh persamaan dengan r^2 :

$$r^2 \frac{d^2 J_z}{dr^2} + r \frac{dJ_z}{dr} + (-j\omega \mu \sigma r^2) J_z = 0 \quad (22)$$

Persamaan (22) adalah **Persamaan Bessel Orde Nol dengan Argumen Kompleks!**

4.3 Kedalaman Penetrasi Kulit (Skin Depth, δ)

Konstanta penyebaran kompleks didefinisikan sebagai:

$$\gamma = \sqrt{j\omega \mu \sigma} = \sqrt{\frac{\omega \mu \sigma}{2}} + j \sqrt{\frac{\omega \mu \sigma}{2}} = \frac{1+j}{\delta} \quad (23)$$

di mana besaran riil δ disebut sebagai **Kedalaman Penetrasi Kulit** (*Skin Depth*):

$$\delta \triangleq \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \sigma}} = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}} \quad [\text{meter}] \quad (24)$$

Makna Fisis δ : Kedalaman kulit adalah jarak dari permukaan luar konduktor ke arah dalam di mana kerapatan arus AC telah meluruh menjadi $1/e \approx 36,8\%$ dari nilai kerapatan arus di permukaan luarnya.

4.4 Distribusi Rapat Arus & Fungsi Kelvin

Solusi Persamaan (22) yang berhingga di pusat $r = 0$ dinyatakan menggunakan Fungsi Bessel orde nol:

$$J_z(r) = J_{\text{permukaan}} \cdot \frac{J_0(j^{3/2}r/\delta)}{J_0(j^{3/2}a/\delta)} = J_{\text{permukaan}} \cdot \frac{\text{Ber}(r/\delta) + j \text{Bei}(r/\delta)}{\text{Ber}(a/\delta) + j \text{Bei}(a/\delta)} \quad (25)$$

di mana a adalah jari-jari luar kawat silindris, serta $\text{Ber}(x)$ (*Bessel Real*) dan $\text{Bei}(x)$ (*Bessel Imaginary*) adalah **Fungsi Kelvin**.

5 Studi Kasus Industri: Rugi-Rugi Daya AC pada Kawat Transmisi ACSR 150 kV PLN (Standar IEC 61089 & IEEE Std 738)

5.1 Dampak Efek Kulit pada Resistansi Efektif Saluran

Karena arus terkonsentrasi di permukaan terluar, luas penampang efektif konduktor yang aktif menyalurkan arus menyusut drastis. Akibatnya, **resistansi konduktor terhadap arus bolak-balik (R_{ac}) selalu lebih besar daripada resistansi terhadap arus searah (R_{dc})**:

$$R_{ac} = R_{dc} \cdot k_{skin} \quad (26)$$

di mana faktor pengali efek kulit $k_{skin} > 1$. Peningkatan resistansi ini secara langsung melipatgandakan rugi-rugi disipasi daya transmisi ($P_{loss} = I^2 R_{ac}$) yang menghancurkan jutaan kilowatt-jam energi di seluruh jaringan transmisi PLN!

5.2 Inovasi Rekayasa: Konduktor ACSR & Busbar Tubular

Memahami distribusi fungsi Bessel ini mendasari dua inovasi desain paling revolusioner dalam teknik elektro:

1. **Kawat Konduktor ACSR (*Aluminum Conductor Steel Reinforced*)**: Berdasarkan standar internasional **IEC 61089**, kawat transmisi SUTT 150 kV dan 500 kV PLN tidak menggunakan tembaga pejal, melainkan kawat komposit ACSR (seperti tipe *Hawk* atau *Dove*). Karena inti tengah konduktor hampir tidak dialiri arus akibat efek kulit, bagian inti tengah diisi oleh kawat baja kuat tarik tinggi (*galvanized steel core*) untuk menahan beban mekanis bentangan menara, sedangkan lapisan terluar tempat arus menumpuk dilapisi oleh pilinan kawat aluminium murni berkonduktivitas tinggi!
2. **Busbar Gardu Induk Berongga (*Tubular Busbar*)**: Pada rel gardu induk tegangan ekstra tinggi, konduktor dibuat dalam bentuk pipa silinder berongga (*hollow tube*) tanpa inti dalam. Menghilangkan material logam di bagian tengah menghemat berton-ton bobot logam dan biaya tanpa mengurangi kapasitas hantar arus sama sekali!

6 Contoh Soal Terhitung Numerik Langkah demi Langkah

Contoh Soal 6.1 (Perhitungan Kedalaman Kulit Tembaga dan Aluminium). Sebuah sistem transmisi daya beroperasi pada frekuensi standar $f = 50$ Hz. Material yang digunakan memiliki parameter fisik:

- Tembaga murni: $\sigma_{Cu} = 5,8 \times 10^7$ S/m, permeabilitas $\mu = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m.
 - Aluminium transmisi: $\sigma_{Al} = 3,5 \times 10^7$ S/m, $\mu = \mu_0$.
1. Hitung kedalaman kulit δ untuk tembaga dan aluminium pada frekuensi 50 Hz.
 2. Hitung kedalaman kulit pada tembaga jika frekuensi dinaikkan ke frekuensi radio telekomunikasi $f = 1$ MHz.

Penyelesaian Langkah demi Langkah:

1. Kedalaman Kulit pada Frekuensi Daya 50 Hz:

- Untuk Tembaga (50 Hz):

$$\begin{aligned} \delta_{Cu} &= \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu_0 \sigma_{Cu}}} = \frac{1}{\sqrt{\pi(50)(4\pi \times 10^{-7})(5,8 \times 10^7)}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{50 \times 4\pi^2 \times 58}} = \frac{1}{\sqrt{114490}} = \frac{1}{338,36} \approx \mathbf{0,00922 \text{ m} = 9,22 \text{ mm}} \end{aligned}$$

- Untuk Aluminium (50 Hz):

$$\begin{aligned}\delta_{\text{Al}} &= \frac{1}{\sqrt{\pi(50)(4\pi \times 10^{-7})(3,5 \times 10^7)}} = \frac{1}{\sqrt{50 \times 4\pi^2 \times 35}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{69087}} = \frac{1}{262,84} \approx \mathbf{0,01184 \text{ m}} = \mathbf{11,84 \text{ mm}}\end{aligned}$$

2. **Kedalaman Kulit Tembaga pada Frekuensi Tinggi 1 MHz (10^6 Hz):** Karena $\delta \propto 1/\sqrt{f}$:

$$\begin{aligned}\delta_{\text{Cu}}(1 \text{ MHz}) &= \delta_{\text{Cu}}(50 \text{ Hz}) \times \sqrt{\frac{50}{10^6}} \\ &= 9,22 \text{ mm} \times \sqrt{5 \times 10^{-5}} = 9,22 \times 0,007071 \\ &\approx \mathbf{0,0652 \text{ mm}} = \mathbf{65,2 \mu\text{m}} \quad \square\end{aligned}$$

Pada 1 MHz, arus mengalir hanya pada lapisan setipis rambut manusia ($65 \mu\text{m}$)!

Contoh Soal 6.2 (Akar-Akar Nol Fungsi Bessel & Frekuensi Pancung Pandu Gelombang). Sebuah pemandu gelombang silindris berongga terbuat dari tembaga memiliki jari-jari dalam $a = 2,5 \text{ cm} = 0,025 \text{ m}$. Mode gelombang Transversal Magnetik (TM) memiliki komponen medan aksial $E_z(r) \propto J_n(k_c r)$. Diketahui akar nol pertama dari fungsi Bessel orde nol adalah $\alpha_{0,1} = 2,405$ (yaitu $J_0(2,405) = 0$).

1. Tentukan bilangan gelombang pancung (*cut-off wavenumber*) k_c untuk ragam TM_{01} .
2. Hitung frekuensi pancung (*cut-off frequency*) f_c dari ragam tersebut di udara bebas ($c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$).

Penyelesaian Langkah demi Langkah:

1. **Penentuan Bilangan Gelombang Pancung k_c :** Syarat batas konduktor sempurna pada dinding silinder $r = a$ mengharuskan komponen medan listrik tangensial nol:

$$E_z(a) = 0 \implies J_0(k_c a) = 0$$

Maka argumen harus sama dengan akar nol pertama:

$$k_c a = \alpha_{0,1} \implies k_c = \frac{\alpha_{0,1}}{a} = \frac{2,405}{0,025} = \mathbf{96,2 \text{ rad/m}}$$

2. **Perhitungan Frekuensi Pancung f_c :** Hubungan dispersi gelombang elektromagnetik:

$$k_c = \frac{\omega_c}{c} = \frac{2\pi f_c}{c} \implies f_c = \frac{k_c c}{2\pi}$$

Substitusi nilai numerik:

$$f_c = \frac{96,2 \times 3 \times 10^8}{2\pi} = \frac{2,886 \times 10^{10}}{6,2832} \approx \mathbf{4,593 \times 10^9 \text{ Hz}} = \mathbf{4,593 \text{ GHz}} \quad \square$$

Sinyal microwave dengan frekuensi di bawah 4,593 GHz tidak dapat merambat melalui tabung tersebut dan akan teratenuasi secara eksponensial!

Contoh Soal 6.3 (Rasio Resistansi AC terhadap DC pada Konduktor Silindris). Untuk kawat konduktor silindris dengan jari-jari a di mana rasio $a/\delta > 4$, rasio resistansi efektif AC terhadap resistansi DC dapat diaproksimasi dengan formula asimtotik:

$$\frac{R_{\text{ac}}}{R_{\text{dc}}} \approx \frac{a}{2\delta} + 0,25$$

Jika sebuah kabel kawat tembaga pejal berdiameter $d = 2 \text{ cm}$ ($a = 10 \text{ mm}$) dialiri arus AC berfrekuensi $f = 1 \text{ kHz}$ ($\delta = 2,06 \text{ mm}$):

1. Hitung rasio peningkatan resistansi R_{ac}/R_{dc} !
2. Hitung persentase peningkatan rugi-rugi daya Joule pada konduktor tersebut untuk arus RMS yang sama!

Penyelesaian Langkah demi Langkah:

1. Rasio jari-jari terhadap kedalaman kulit:

$$\frac{a}{\delta} = \frac{10 \text{ mm}}{2,06 \text{ mm}} \approx 4,854 > 4 \quad (\text{Aproksimasi Valid!})$$

Rasio resistansi AC terhadap DC:

$$\frac{R_{ac}}{R_{dc}} = \frac{4,854}{2} + 0,25 = 2,427 + 0,25 = \mathbf{2,677}$$

Resistansi kawat meningkat hampir 2,7 kali lipat dibandingkan resistansi DC!

2. Persentase peningkatan rugi-rugi daya ($P = I^2 R$):

$$\Delta P_{\%} = \left(\frac{R_{ac} - R_{dc}}{R_{dc}} \right) \times 100\% = (2,677 - 1) \times 100\% = \mathbf{167,7\%} \quad \square$$

7 Praktikum Komputasi Numerik Terbuka Berbasis Julia

Program Julia berikut mengimplementasikan perhitungan deret fungsi Bessel jenis pertama $J_0(x)$, $J_1(x)$, $J_2(x)$ serta memodelkan kurva kerapatan arus radial ternormalisasi $J_z(r)/J_{permukaan}$ di dalam penampang kawat silindris untuk mendemonstrasikan fenomena *skin effect* menggunakan pustaka visualisasi `Plots.jl`.

```

1  # -----
2  # MODUL 14: SIMULASI FUNGSI BESSEL DAN EFEK KULIT (SKIN EFFECT)
3  # Persamaan Diferensial 2026 - Teknik Elektro UNIB
4  # Pengampu: Ir. Novalio Daratha, Ph.D. & M. Arfan, M.T.
5  # -----
6
7  using Plots
8
9  # 1. Implementasi Deret Frobenius Fungsi Bessel Orde Nol J0(x)
10 function bessell_j0(x; n_terms=30)
11     val = 0.0
12     for m in 0:n_terms
13         term = ((-1.0)^m / (factorial(big(m))^2)) * (x / 2.0)^(2m)
14         val += Float64(term)
15     end
16     return val
17 end
18
19 # Implementasi Fungsi Bessel Orde Satu J1(x)
20 function bessell_j1(x; n_terms=30)
21     val = 0.0
22     for m in 0:n_terms
23         term = ((-1.0)^m / (factorial(big(m)) * factorial(big(m+1)))) * (x /
24             2.0)^(2m+1)
25         val += Float64(term)
26     end
27     return val
28 end
29 # 2. Plotting Karakteristik Fungsi Bessel J0(x) dan J1(x)

```

```

30 x_span = range(0.0, 15.0, length=300)
31 j0_vals = [bessel_j0(x) for x in x_span]
32 j1_vals = [bessel_j1(x) for x in x_span]
33
34 p1 = plot(x_span, j0_vals, label="J_0(x) [Bessel Orde 0]", lw=2.0, color=:blue
35         ,
36         xlabel="Argumen x", ylabel="Amplitudo Fungsi",
37         title="Karakteristik Osilasi Kuasi-Periodik Fungsi Bessel",
38         legend=:topright, grid=true)
39 plot!(p1, x_span, j1_vals, label="J_1(x) [Bessel Orde 1]", lw=2.0, color=:red)
40 hline!(p1, [0.0], linestyle=:dash, color=:black, label=false)
41
42 # 3. Model Distribusi Rapat Arus Efek Kulit di Dalam Kawat Silindris
43 # Profil rasio arus radial: J(r)/J_surf ~ exp(-(a - r)/delta)
44 const a_wire = 10.0 # Jari-jari kawat (mm)
45 r_grid = range(0.0, a_wire, length=200)
46
47 deltas = [1.0, 2.5, 5.0, 15.0] # Berbagai nilai skin depth (mm)
48 colors = [:red, :orange, :blue, :green]
49
50 p2 = plot(xlabel="Jari-Jari Radial r [mm]", ylabel="Rasio Rapat Arus J(r) /
51         J_permukaan",
52         title="Distribusi Desakan Arus Efek Kulit (Skin Effect)",
53         legend=:topleft, grid=true)
54
55 for (i, d_val) in enumerate(deltas)
56     j_profile = [exp(-(a_wire - r) / d_val) for r in r_grid]
57     lbl = "delta = $(d_val) mm " * ((d_val < 5.0) ? "(Frekuensi Tinggi)" : "(
58         Frekuensi Rendah)")
59     plot!(p2, r_grid, j_profile, label=lbl, lw=2.0, color=colors[i])
60 end
61
62 # Gabungkan kedua grafik
63 plot_comb = plot(p1, p2, layout=(2, 1), size=(800, 700))
64 savefig("bessel_skin_effect_modul14.png")
65 println("Simulasi sukses. Grafik disimpan sebagai bessel_skin_effect_modul14.
66         png")
    
```

Listing 1: Skrip Julia perhitungan Fungsi Bessel dan simulasi distribusi rapat arus efek kulit.

8 Evaluasi & Bank Soal Terstruktur Taksonomi Bloom (C1 s.d. C6)

- C1 (Mengingat):** Tuliskan persamaan indicial dari Persamaan Diferensial Bessel $x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$ dan sebutkan kedua akar indicialnya!
- C2 (Memahami):** Jelaskan mengapa Fungsi Bessel jenis kedua $Y_\nu(x)$ selalu dibuang ($C_2 = 0$) pada pemodelan gelombang dan medan di dalam media silinder pejal yang mencakup titik sumbu pusat $r = 0$!
- C3 (Menerapkan):** Sebuah konduktor busbar gardu induk berbahan aluminium ($\sigma = 3,5 \times 10^7$ S/m) memiliki jari-jari luar $a = 20$ mm. Hitung kedalaman kulit δ pada frekuensi 50 Hz dan hitung rasio R_{ac}/R_{dc} menggunakan formula aproksimasi asimtotik!
- C4 (Menganalisis):** Buktikan bahwa turunan pertama dari fungsi Bessel orde nol memenuhi relasi diferensial $J'_0(x) = -J_1(x)$ menggunakan ekspansi deret kuasa Frobenius!
- C5 (Mengevaluasi):** Sebuah kawat tembaga pejal berdiameter 5 cm direncanakan untuk digunakan sebagai busbar transmisi 50 Hz berarus 2.000 A. Berdasarkan pemahaman Anda

mengenai kedalaman penetrasi kulit pada tembaga ($\delta \approx 9,2 \text{ mm}$), evaluasi efisiensi penggunaan material tembaga pejal tersebut dan jelaskan mengapa desain pipa tubular berongga jauh lebih unggul secara teknis dan ekonomis!

6. **C6 (Menciptakan/Merancang):** Rancanglah radius dalam (r_i) dan radius luar (r_o) dari busbar tubular berongga berbahan aluminium untuk sistem gardu induk 150 kV pada frekuensi 50 Hz, sedemikian rupa sehingga ketebalan dinding busbar ($t = r_o - r_i$) tepat sama dengan satu kedalaman penetrasi kulit (δ), dengan luas penampang konduktor efektif $A_{\text{eff}} = 800 \text{ mm}^2$!

9 Rangkuman, Glosarium Istilah Teknis, dan Referensi Standar

9.1 Rangkuman Inti Perkuliahan

1. Transformasi Laplacian ke dalam koordinat silindris melahirkan suku kelengkungan metrik $1/r$, yang mengubah persamaan medan menjadi PDB dengan koefisien variabel (Persamaan Bessel).
2. Metode Frobenius memecahkan PDB di sekitar titik singular beraturan $x = 0$, menghasilkan Fungsi Bessel Jenis Pertama $J_\nu(x)$ yang berhingga di titik asal dan Fungsi Neumann $Y_\nu(x)$ yang singular di titik asal.
3. Pada frekuensi bolak-balik (AC), interaksi Hukum Faraday dan Ampere mendesak arus listrik ke lapisan terluar konduktor silindris (*Skin Effect*).
4. Kedalaman kulit $\delta = 1/\sqrt{\pi f \mu \sigma}$ mengecil seiring peningkatan frekuensi, memicu kenaikan resistansi efektif AC ($R_{\text{ac}} > R_{\text{dc}}$).
5. Standar industri IEC 61089 dan IEEE Std 738 mengoptimalkan desain konduktor transmisi daya melalui penggunaan kawat pilin ACSR dan busbar tubular berongga untuk meminimalkan rugi-rugi daya efek kulit.

9.2 Glosarium Istilah Teknis Rekayasa

Frobenius Method	Teknik penyelesaian PDB linier koefisien variabel menggunakan deret kuasa dengan pangkat riil x^{m+r} .
Bessel Function	Fungsi khusus solusi Persamaan Bessel yang merepresentasikan ragam osilasi spasial bergeometri silindris.
Skin Depth (δ)	Kedalaman penetrasi arus bolak-balik di mana kerapatan arus meluruh menjadi $1/e$ dari nilai permukaannya.
ACSR	<i>Aluminum Conductor Steel Reinforced</i> ; kawat transmisi daya dengan inti baja dan lapisan luar pilinan aluminium.
Kelvin Functions	Fungsi khusus $\text{Ber}(x)$ dan $\text{Bei}(x)$ yang merupakan bagian riil dan imajiner dari fungsi Bessel berargumen kompleks.

9.3 Referensi Standar Industri & Akademis

1. Hayt, W. H., & Buck, J. A. (2019). *Engineering Electromagnetics* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
2. Kreyszig, E. (2011). *Advanced Engineering Mathematics* (10th ed.). John Wiley & Sons.

3. Balanis, C. A. (2012). *Advanced Engineering Electromagnetics* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
4. IEC 61089:1991+AMD1:1997. *Round wire concentric lay overhead electrical stranded conductors*. International Electrotechnical Commission.
5. IEEE Std 738-2012. *IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature of Bare Overhead Conductors*. IEEE Power and Energy Society.